

Exercice 1 (10 points)

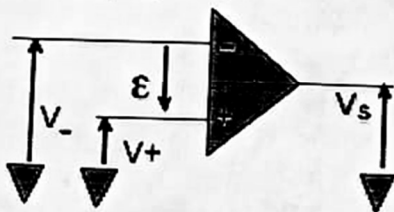


Figure 1: Comparateur

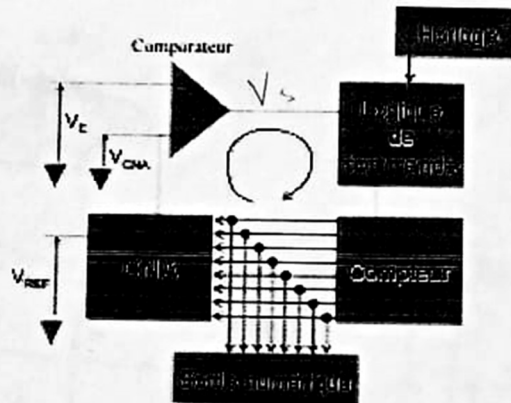


Figure 2: CAN comptage incrémental

- On considère le comparateur donné par la figure 1. Rappeler sa caractéristique de transfert.
- On dispose d'un CAN à 8 bits, à comptage incrémental. La valeur de V_{REF} est fixée à $-1,28V$. La valeur de V_E est de $1,065V$.
 - Quelle est la résolution r en (mV) du CAN?
 - Décrire le fonctionnement du CAN. Donner les différentes valeurs de tension prises par V_{CNA} et V_S avant que la valeur numérique finale ne soit atteinte? Quelle est cette valeur?
 - Combien d'étapes sont nécessaires dans le cas où $V_E=0V$?
 - Combien d'étapes sont nécessaires dans le cas où $V_E=2,55V$?
 - Que se passe-t-il dans le cas où $V_E=3V$?

Exercice 2 (points)

On souhaite réaliser une machine qui compte le nombre de zéro dans son unique entrée x . Cette machine a trois sorties notées $S_2S_1S_0$ qui indiquent le nombre de zéros à l'entrée de la machine. Si une séquence de 4 zéros apparaît à l'entrée le compte est remis à zéro.

- Machine de Mealy:
 - Donner le diagramme d'états de cette machine
 - Réaliser la table de transition correspondante
 - Il y a-t-il des états redondants ou équivalents, si oui les éliminer
 - Réaliser alors la machine à l'aide de bascules JK
- Machine de Moore:
 - Donner le diagramme d'états lorsque la machine est considérée comme une machine de Moore
 - Quelle différence existe-t-il avec la machine précédente
 - La réaliser à l'aide de bascules D
- Ecrire le fichier Abel décrivant le fonctionnement des deux machines en utilisant un GAL16V8 et en précisant qu'on souhaite de sortie mémorisées actives à l'état bas